

非理想气体（一般流体）能量方程的无量纲化

上述推导建立在理想气体状态方程及常比热假设之上。对于非理想气体或一般简单流体，可以从通用的温度形式能量方程出发：

$$\rho c_p \left(\frac{\partial T}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla T \right) = \nabla \cdot (k \nabla T) + \beta T \left(\frac{\partial p}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla p \right) + \Phi, \quad (1)$$

式中 $\beta = -\frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial T} \right)_p$ 为热膨胀系数。对于理想气体， $\beta = 1/T$ ，方程即退化为前文形式。

仍采用特征尺度：长度 L 、速度 U 、来流密度 ρ_∞ 、温度 T_∞ ，并取特征压力 $\rho_\infty U^2$ ，特征时间 L/U 。定义无量纲变量（上标 *）及物性无量纲形式：

$$\rho^* = \frac{\rho}{\rho_\infty}, \quad \mathbf{u}^* = \frac{\mathbf{u}}{U}, \quad T^* = \frac{T}{T_\infty}, \quad p^* = \frac{p}{\rho_\infty U^2}, \quad c_p^* = \frac{c_p}{c_{p,\infty}}, \quad k^* = \frac{k}{k_\infty}, \quad \beta^* = \frac{\beta}{\beta_\infty}.$$

注意 β_∞ 可取参考状态下的热膨胀系数。

代入方程 (1) 各项，乘以特征因子 $\frac{L}{\rho_\infty c_{p,\infty} T_\infty U}$ ，整理得到：

$$\begin{aligned} \rho^* c_p^* \left(\frac{\partial T^*}{\partial t^*} + \mathbf{u}^* \cdot \nabla^* T^* \right) &= \frac{1}{Re Pr} \nabla^* \cdot (k^* \nabla^* T^*) \\ &\quad + B Ec \left(\frac{\partial p^*}{\partial t^*} + \mathbf{u}^* \cdot \nabla^* p^* \right) + \frac{Ec}{Re} \Phi^*. \end{aligned} \quad (2)$$

其中：

$$\begin{aligned} Re &= \frac{\rho_\infty U L}{\mu_\infty}, \quad Pr = \frac{\mu_\infty c_{p,\infty}}{k_\infty}, \quad Ec = \frac{U^2}{c_{p,\infty} T_\infty}, \\ B &= \beta_\infty T_\infty. \end{aligned}$$

无量纲耗散函数 Φ^* 形式与理想气体情形相同。

与理想气体情形对比：

- 理想气体 $\beta T = 1$ ，故 $B = 1$ ，且 c_p 常可视为常数（ $c_p^* = 1$ ），方程 (2) 退化为先前导出的理想气体能量方程。
- 对于非理想气体， B 是一个由参考状态决定的独立无量纲数，反映了流体热膨胀对压力功贡献的相对强弱。实际计算中 β^* 和 c_p^* 通常是 T^* 和 p^* （或 ρ^* ）的函数，需与状态方程耦合求解。

- 状态方程方面，非理想气体不能使用 $p = \rho RT$ 。若采用真实气体状态方程 $p = Z\rho RT$ （ Z 为压缩因子），无量纲化后引入：

$$p^* = \frac{Z}{\gamma_\infty Ma_\infty^2} \rho^* T^*, \quad (3)$$

其中 γ_∞ 可取参考比热比， $Ma_\infty = U/\sqrt{\gamma_\infty RT_\infty}$ 。 Z 的无量纲形式 $Z^* = Z/Z_\infty$ （或直接取 Z 作为依赖于 p^*, T^* 的函数）成为额外控制参数，使流场依赖于对比态参数。

综上所述，非理想气体的无量纲化在原理上完全可行，仅需在能量方程中引入表征热膨胀效应的 B 数，并在状态方程中引入真实气体的对比参数。流动由 Re 、 Pr 、 Ec 、 B 、 Ma_∞ （或压缩性参数）以及物性函数共同控制，当 $B = 1$ 、 $Z = 1$ 、 $c_p^* = 1$ 时即恢复理想气体情形。